四川不同产区浓香型白酒风味物质差异化分析

关宝义[1,2]，陈　煜[3*]，程　涛[3]
1. 四川省宜宾市长兴酒业集团有限公司，四川宜宾　644100
2. 双都标准化技术咨询有限公司，四川宜宾　644000
3. 四川轻化工大学宜宾校区食品与酿酒工程学院，四川宜宾　644000

【摘要】四川省作为浓香型白酒的重要产区，不同地区在酿造工艺及自然环境上存在差异，导致白酒风味物质形成了明显的地域特征。目前关于四川不同产区浓香型白酒风味成分差异的研究较为有限。本研究利用 GC-MS 对四川四大白酒产区（宜宾 YJ、德阳 DJ、泸州 LJ、成都 CJ）样品进行风味特征差异分析。结果表明，4 个产区共检测出 53 种风味物质，主要包括酯类、醇类、酸类、醛类、酮类及吡嗪类物质，其中酯类物质在各产区均占主导地位。其中 YJ 产区风味物质质量浓度最高，为 764.255mg/L。本文结果将有助于为消费者选择和理解四川不同产区浓香型白酒提供科学依据，同时为行业质量监控与产品开发提供了理论支持。

【关键词】四川省；不同产区；浓香型白酒；风味物质
【中图分类号】TS262.31　　【文献标识码】A　　【DOI】10.12325/j.issn.1672- 5336.2025.08.018

引言

中国白酒是一种传统的蒸馏饮料酒，具有明显的地域差异和多样化的风味特征[1-3]。查阅资料可知，白酒中 2% 左右香味物质对白酒风味起着重要贡献作用[4]，且相同香型白酒风味也存在差异化表现[5-7]。目前针对四川省内主要浓香型白酒产区风味物质差异的系统研究仍较为薄弱。国内虽然已有关于香味成分及其形成机制的初步探索，但多集中于单一产区或品种，缺乏跨区域、系统化的对比分析。基于此，本文选取四川四个主要白酒产区（宜宾 YJ、德阳 DJ、泸州 LJ、成都 CJ）浓香型成品白酒样品进行风味物质分析，通过 GC-MS 技术对其挥发性风味物质进行定量分析，探究不同产区间风味物质的差异特征。研究旨在揭示四川不同产区浓香型白酒风味的组成特点，为白酒品质控制、区域特色表达及消费者感官识别提供理论基础。

1　材料与方法

1.1　材料与仪器

实验酒样均通过市售获得，分别取自 4 个产区较突出代表浓香型酒厂成品；无水乙醇、己酸乙酯等试剂均为色谱纯。

1.2　实验方法

酒样预处理：采用直接进样的方式，移取 3 ～ 5mL 酒样过 0.22 μm 的有机滤膜，吸取 990 μL 过膜后的酒样于 2mL 气相进样瓶中，加盖密封。

采用 TG-WAXMS 毛细管柱（30m×0.25mm×0.25 μm），Thermo Scientific, USA）；设置初始温度 40℃，保留 1min，以 5℃ /min 升高至 70℃，再以 8℃ /min 升高至 180℃，再以 20℃ /min 升高至 250℃，保留 2min；分流进样，分流比 50:1，进样量为 1 μL；进样口温度 250℃。

采用电离方式 EI，电子能量 70eV；离子源温度 230℃；传输线为 250℃；扫描方式为全扫描；扫描质量范围 m/z 35-550 的条件下。

根据保留时间定性，以待测物与外标物的含量比为横坐标，以峰面积为纵坐标，建立挥发性物质的标准曲线，采用外标标准曲线法计算风味物质的含量。

依据检测出白酒中主要风味化合物的质量浓度，通过风味物质质量浓度及其香气阈值，计算各风味化合物的气味活度值（odor activity value,OAV）。

1.3　数据处理

通过 Excel 2019 进行数据统计。

2　结果与分析

采用 GC-MS 对四个产区浓香白酒的挥发性物质进行定量分析。4 个产区样品风味物质分析结果见表 1。共分析得到 53 种风味物质化合物。由此可以看出，4 个产区主要是以酯类、醇类以及酸类三种风味物质为主要呈香物质。

从图 1 可以看出，4 个产区风味物质差异化明显。白酒中酯类物质通常赋予白酒花香和果香的气味特征。相

作者简介：关宝义（1969.07—），男，满族，内蒙古突泉县，本科，常务副董，研究方向：白酒酿造。
*通讯作者：陈煜（1992.03—），男，汉族，四川省成都市，硕士，助理实验师，研究方向：食品风味、酒类酿造。

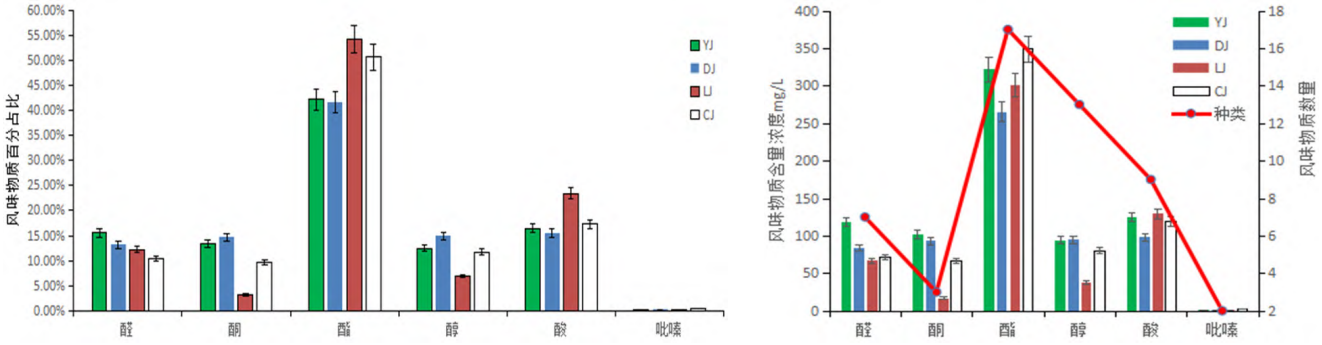
中国知网　https://www.cnki.net

表 1　4 个产区挥发性风味物质质量浓度

序号	风味物质	质量浓度 (mg/L)				气味描述
		YJ	DJ	CJ	LJ	
1	乙醛	49.5 ± 3.113	39.64 ± 10.4512	33.68 ± 16.2578	30.15 ± 1.2021	刺激性果味
2	丙醛	3.85 ± 0.2121	1.14 ± 0.493	0.83 ± 0.2986	2.1 ± 0.00	泥土坚果味
3	异丁醛	14.4 ± 2.8284	19.64 ± 13.1097	2.38 ± 1.1295	10.65 ± 4.879	刺鼻气味
4	乙缩醛	50.75 ± 4.5962	23.42 ± 21.1853	30.28 ± 10.1605	29.3 ± 0.9899	泥土味，甜味
5	异戊醛	\	0.13 ± 0.173	0.33 ± 03984	\	菠萝香、甜香、水果香
6	糠醛	\	\	0.02 ± 0.04	\	甜木香杏仁香烤面包混合气味
7	苯甲醛	0.007 ± 0.0042	\	0.08 ± 0.147	0.005 ± 0.0071	杏仁味
合计		118.51 ± 10.3195	83.97 ± 27.7463	67.58 ± 25.2422	72.21 ± 7.0781	——
1	丙酮	2.3 ± 0.4243	0.76 ± 0.2881	1.68 ± 1.3598	0.7 ± 0.00	——
2	2– 戊酮	100 ± 45.3577	92.96 ± 47.5253	15.78 ± 8.7454	65.65 ± 17.607	甜果香、酒香、木质香
3	3– 羟基 –2– 丁酮	0.2 ± 0.00	0.26 ± 0.1571	0.42 ± 0.6569	0.18 ± 0.1697	黄油味
合计		102.5 ± 45.9619	93.98 ± 47.729	17.87 ± 7.482	66.53 ± 17.7767	——
1	乙酸乙酯	57.55 ± 3.8891	35.72 ± 15.5981	64.45 ± 6.3668	60.9 ± 8.9095	菠萝香、甜香、水果香
2	丁酸乙酯	14.1 ± 0.8485	9.26 ± 5.5815	21.43 ± 3.7544	21.05 ± 3.0406	甜味
3	异戊酸乙酯	2.9 ± 0.1414	1.02 ± 0.4868	0.78 ± 0.3948	1.65 ± 0.0707	甜味，苹果、菠萝什锦水果味
4	乙酸异戊酯	6.9 ± 0.7071	4.06 ± 0.6427	4.28 ± 1.5735	4.2 ± 0.4243	香蕉香、甜香
5	戊酸乙酯	3.55 ± 0.495	9.04 ± 3.7852	1.13 ± 0.4425	3.8 ± 1.4142	甜果味，苹果、菠萝等味
6	己酸乙酯	175.85 ± 16.8999	139.92 ± 21.8793	145.13 ± 23.0884	159.55 ± 26.2337	甜香、香蕉香、青苹果香
7	庚酸乙酯	3.5 ± 0.2828	1.5 ± 0.5339	1.21 ± 0.4277	2.2 ± 0.00	菠萝和葡萄酒的香气
8	乳酸乙酯	56.65 ± 5.7276	63.36 ± 17.6676	61.13 ± 12.2677	94.5 ± 3.9598	水果和奶油的香气
9	己酸丁酯	1.25 ± 0.0707	0.56 ± 0.4326	0.55 ± 0.3416	0.015 ± 0.0071	果味
10	辛酸乙酯	0.09 ± 0.0141	0.046 ± 0.0385	0.062 ± 0.0936	0.06 ± 0.0141	甜香
11	己酸异戊酯	0.07 ± 0.00	1 ± 0.9753	1 ± 1.0985	1.1 ± 1.4213	果香
12	癸酸乙酯	0.09 ± 0.0141	0.12 ± 0.0767	0.17 ± 0.055	0.2 ± 0.00	糖果香、水果香
13	丁二酸二乙酯	0.09 ± 0.0141	0.04 ± 0.0356	0.04 ± 0.0401	0.07 ± 0.0071	温和的果香
14	苯乙酸乙酯	0.01 ± 0.0064	0.01 ± 0.0035	0.01 ± 0.0016	0.02 ± 0.0071	甜美花香味
15	乙酸苯乙酯	0.02 ± 0.0198	0.02 ± 0.0137	0.02 ± 0.014	0.03 ± 0.0071	甜蜜香味
16	月桂酸乙酯	0.01 ± 0.042	0.01 ± 0.0161	0.03 ± 0.033	0.01 ± 0.0049	坚果香气
17	十四酸乙酯	0.01 ± 0.0007	0.002 ± 0.0045	0.01 ± 0.0021	\	椰子香气
18	棕榈酸乙酯	\	0.0004 ± 0.0009	\	\	果香和奶油香气
19	硬脂酸乙酯	0.003 ± 0.0014	0.0004 ± 0.0009	\	0.005 ± 0.0021	蜡质味
合计		322.63 ± 17.532	265.72 ± 43.8047	301.4 ± 25.5781	349.34 ± 41.667	——
1	甲醇	23.45 ± 2.192	10.54 ± 2.8395	3.9 ± 5.6042	15.45 ± 1.6263	微弱的酒精气味
2	仲丁醇	3.25 ± 0.2121	2.74 ± 0.7765	2.38 ± 1.3099	3.25 ± 0.495	强烈，愉快的气味
3	正丙醇	14.55 ± 2.3335	22.72 ± 8.5198	8.08 ± 3.3925	14.05 ± 2.4749	——
4	异丁醇	10.75 ± 1.0607	17.08 ± 6.9683	4.1 ± 2.7362	7.45 ± 0.6364	令人不愉快的气味
5	正丁醇	5.45 ± 0.495	3.86 ± 2.2744	3.75 ± 3.3392	9.1 ± 2.4042	强烈的酒精味
6	2– 甲基丁醇	5.1 ± 0.1414	2.98 ± 0.8758	1.9 ± 1.0801	3.5 ± 0.8485	酒精味
7	异戊醇	24.7 ± 1.1314	29.84 ± 11.5305	7.93 ± 4.4357	18.3 ± 3.3941	苹果白兰地香气
8	正戊醇	0.6 ± 0.00	0.21 ± 0.1928	0.2 ± 0.1438	0.6 ± 0.2828	令人愉悦的气味
9	正己醇	4.3 ± 0.00	3.9 ± 1.505	3.95 ± 2.2398	4.95 ± 1.0607	果香、青叶气息
10	2.3– 丁二醇	0.85 ± 0.0707	0.58 ± 0.228	0.8 ± 0.2449	0.85 ± 0.2121	果味，黄油味
11	1.2– 丙二醇	1.95 ± 0.0707	0.81 ± 0.9073	1.28 ± 0.7932	3.25 ± 3.4648	极轻微酒精味
12	糠醇	0.02 ± 0.00	0.03 ± 0.0179	0.01 ± 0.002	0.03 ± 0.0311	轻微刺激性气味
13	2– 苯乙醇	\	0.0012 ± 0.0027	0.01 ± 0.02	0.0525 ± 0.0672	玫瑰香气
合计		94.97 ± 7.4246	95.28 ± 34.0645	38.27 ± 21.5574	80.83 ± 9.5099	——
1	乙酸	39.95 ± 2.192	25.34 ± 9.3495	49.18 ± 9.2705	42.35 ± 7.566	强烈、刺鼻、类似醋的气味
2	丙酸	1.7 ± 0.1414	0.76 ± 0.4561	1.325 ± 0.25	0.7 ± 0.1414	辛辣的酸性奶酪醋的味道
3	异丁酸	0.5 ± 0.00	0.28 ± 0.1095	0.5 ± 0.0816	0.35 ± 0.0707	酸性、酸奶酪气味
4	丁酸	0.05 ± 0.0345	0.03 ± 0.0277	0.03 ± 0.0222	0.04 ± 0	酸奶酪味道

中国知网 https://www.cnki.net

5	异戊酸	3.95±0.0707	3.86±0.5413	6.65±1.097	5.75±0.6364	酸臭味
6	戊酸	1.6±0.1414	1.08±0.228	1.175±0.45	1±0.1414	腐烂的味道
7	己酸	77.75±9.9702	67.54±13.8983	71.25±9.2918	69.3±2.9698	椰子油脂气味
8	庚酸	0.15±0.2114	0.1±0.059	0.06±0.0413	0.15±0.0707	馊酸味
9	辛酸	\	\	0.0075±0.0015	\	甜香、醋味
合计		125.65±7.8835	98.99±18.1736	130.18±13.6484	119.64±11.1723	——
1	三甲基吡嗪	\	0.14±0.313	\	1.5±0.1414	咖啡和可可的烘烤气味
2	四甲基吡嗪	0.0015±0.0021	0.00004±0.0001	0.0005±0.001	0.0002±0.0003	坚果味道
合计	0.0015±0.0021	0.14004±0.3131	0.0005±0.001	1.5002±0.1417	——	
风味物质总量	764.255	638.076	555.285	690.042	——	



a 风味物质百分含量占比　　b 风味化合物质量浓度及数量

图 1　4 个产区浓香白酒的风味物质比较

关研究表明，白酒中酯类含量越高，酒质越好[8-12]。

4 个产区四大类酯含量存在明显差异化。其中，LJ 产区乙酸乙酯、丁酸乙酯含量最高，CJ 产区乳酸乙酯含量最高，YJ 产区己酸乙酯含量最高。

醇、酸、醛等物质不仅能改善白酒口感，还能丰富香气层次。

3　结论

本研究基于 GC-MS 技术，对四川宜宾、德阳、泸州及成都四大产区的浓香型白酒样品进行风味物质分析，共检测出醛类、酮类、酯类、醇类、酸类及吡嗪类等 53 种挥发性成分。结果显示，各产区白酒风味物质组成存在明显差异，酯类物质在各产区样品中均为主要呈香成分，且宜宾产区样品的风味物质总质量浓度最高。不同产区在主要酯类物质含量上具有各自的突出特点，如泸州产区乙酸乙酯含量最高，宜宾产区己酸乙酯含量占优。研究结果揭示了四川不同产区浓香型白酒在风味物质组成上的地域性差异，为白酒风味特征研究、产区品质控制及产品差异化发展提供了重要理论支持。未来可结合更多样本量及感官评价体系，进一步丰富区域性白酒风味形成机理的研究体系，助推白酒产业的高质量发展。

参考文献：

[1] 信春晖 . 大江大河出好酒——传统白酒与自然环境关系探讨 [J]. 酿酒科技 ,2024(3):143-144.

[2] 孙宝国 , 吴继红 , 黄明泉 . 等 . 白酒风味化学研究进展 [J]. 中国食品学报 ,2015,15(9):1-8.

[3] 范文来 , 徐岩 , 杨廷栋 . 等 . 应用液液萃取与分馏技术定性绵柔型蓝色经典微量挥发性成分 [J]. 酿酒 ,2012,39(1):21-29.

[4] 徐军 . 浓香型枝江白酒香味成分的分析研究 [D]. 武汉 : 华中农业大学 ,2019.

[5] 徐占成 , 陈勇 , 王双 . 利用 SBSE 和全二维气质联用 (GC×GC-TOFMS) 新技术解析白酒香味物质的研究 [J]. 酿酒科技 ,2012(7):50-51,55.

[6] 范文来 , 徐岩 . 白酒 79 个风味化合物嗅觉阈值测定 [J]. 酿酒 ,2011,38(4):80-84.

[7] 张馨元 , 徐岩 , 王栋 , 等 . 优质低度与高度浓香型白酒挥发性风味组分差异特征解析 [J]. 食品与发酵工业 ,2020,46(15):66-71.

[8] 牛云蔚 , 李雯慧 , 肖作兵 . 白酒风味物质分析研究进展 [J]. 食品科学技术学报 ,2021,39(2):23-31,90.

[9] 董蔚 . 浓香型白酒“窖香”特征风味物质解析及其生成途径的研究 [D]. 广东 : 华南理工大学 ,2020.

[10] 陈志宏 , 张余 , 徐有山 . 白酒中风味物质分析研究进展 [J]. 中国酿造 ,2020,39(6):13-16.

[11] 张杰 , 程伟 , 潘天全 , 等 . 浓香型白酒风味成分研究现状及展望 [J]. 酿酒 ,2019,46(1):29-32.

[12] 范文来 , 龚舒蓓 , 徐岩 . 白酒有机酸谱 [J]. 酿酒 ,2019,46(1):37-42.

中国知网 https://www.cnki.net